Vanish: 자율주행 기반 자동 주차 및 호출 시스템

SSAFY 특화 프로젝트 : 자율주행 기반 자동 주차 및 호출 서비스

개발 기간 : 2025/02/24 ~ 2025/04/11

프로젝트 소개

Vanish는 차량 사용자가 하차한 이후, 차량이 스스로 인근 주차 공간을 탐색하여 주차하고, 필요 시 모바일 앱을 통해 호출하면 현재 위치로 자동 복귀하는 **자율주행 기반의 스마트 주차/호출 서비스**입니다.

기존 차량 호출 기능의 한계를 넘어, 실시간 경로 계획, 주차장 결제, 사용자 인터페이스까지 통합적으로 구현하였습니다.

배포 주소

- **Frontend 서버**:
- **Backend 서버**: `https://j12a707.p.ssafy.io`
- **시뮬레이션/ROS 노드 통신용 서버**: `Morai Simulator`

팀 소개

이름	역할	GitHub 링크	주요 담당 기능
김찬호	ROS/FE	@nonamed19	차선 인식, 라이다-카메라 센서 융합
김태민	CI/CD		결제/호출 API, Jenkins 배포 자동화
문예찬	ROS		ACC, Global Path Planning, PID 제어
이석현	BE		회원 관리, 차량 관리, 원격제어 서비스

이름	역할	GitHub 링크	주요 담당 기능
이예진	FE		인포테인먼트, 웹앱 기반 모바일 어플리케이션
홍정주	ROS		Pure Pursuit, Lattice Planner, 차선 변경 및 회피

시작 가이드

Requirements

```
- ROS Melodic + Ubuntu 18.04
- Python 3.6+
- Spring Boot 3.4.1
- MySQL 8
- Redis
- Firebase Realtime DB
- RabbitMQ
- Docker + Jenkins
```

Installation

Backend

```
$ cd backend
$ ./gradlew build
$ docker-compose up
```

Frontend

```
$ cd frontend
$ npm install
$ npm run dev
```

ROS

```
$ cd ~/catkin_ws
$ catkin_make
$ source devel/setup.bash
$ roslaunch vanish point_driving.launch
```

기술 스택

Frontend

- **React 18.2.0:** 최신 리액트 버전을 사용하여 UI 구성 및 상태관리를 수행합니다.
- **Three.js:** 3D 렌더링을 위한 라이브러리로, 인터랙티브한 3D 콘텐츠를 구현합니다.
- **JavaScript & HTML5:** 기본 웹 기술을 활용하여 사용자 인터페이스를 구축하며, 반응형 디자인 구현 및 웹 표준 준수.
- **Firebase Cloud Messaging (FCM):** 푸시 알림을 통해 사용자와 실시간 소통을 가능하게 합니다.

Backend

- **Spring Boot 3.4.1:** 현대적인 백엔드 애플리케이션 프레임워크로, 빠른 개발 및 배포를 지원합니다.
- **Liberica Standard JDK 17.0.13+12 (x86 64 for Linux):** 최신 JDK 버전을 통해 안정적인 자바 기반 애플리케이션 실행 환경 제공.
- **Gradle:** 효율적인 빌드 및 의존성 관리를 위한 도구.
- **RabbitMQ:** 메시지 브로커로, 각 서비스간의 비동기 통신과 이벤트 기반 처리를 담당.
- **Spring Cloud Gateway:** API 게이트웨이 역할을 수행하며, 클라이언트 요청을 각 서비스로 라우팅.
- **Netflix Eureka:** 서비스 등록 및 검색을 담당하여 MSA 환경에서 서비스 디스커버리를 지원.
- **Spring Security & JWT:** 보안 인증 및 인가 처리를 위한 프레임워크와 토큰 기반 인증 방식 도입.
- **Feign Client:** 서비스 간의 간편한 REST API 호출을 위한 선언형 HTTP 클라이언트.
- **Spring Email:** 이메일 발송 기능을 통한 사용자 알림 및 비밀번호 복구 등의 시나리오 대응.
- **WebSocket:** 실시간 양방향 통신을 지원하여, 빠른 데이터 전송 및 이벤트 기반 처리 구현.

Database

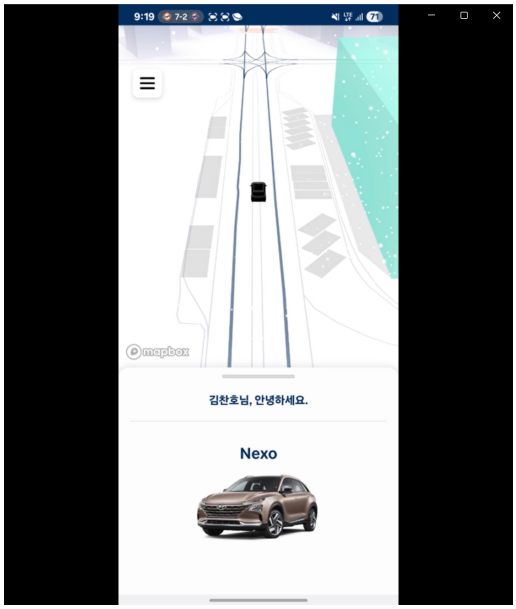
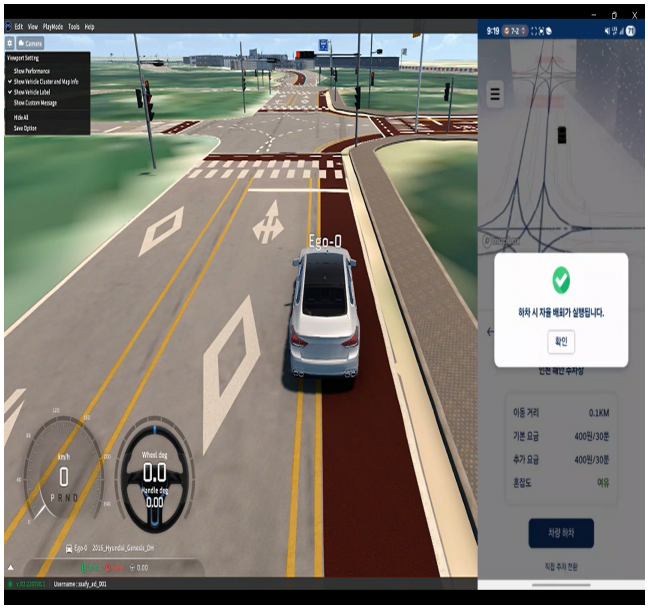
- **MySQL 8.0.40:** 관계형 데이터베이스 시스템으로, 안정적인 데이터 저장 및 관리.
- **Redis:** 인메모리 데이터베이스로 캐싱과 Pub/Sub 기능을 통해 빠른 데이터 처리 및 서비스 반응성 강화.
- **JPA/Hibernate:** ORM 프레임워크를 사용하여 객체와 관계형 데이터베이스 간의 매핑 및 관리.

Infrastructure

- **AWS EC2:** 확장성과 유연성이 있는 클라우드 인프라로 서버를 운영.
- **Ubuntu 24.04 LTS:** 안정적인 운영 체제로, 서버 환경에 최적화되어 있음.
- **Docker:** 컨테이너 기반 배포를 통해 독립적이며 일관된 실행 환경 보장.
- **Nginx:** 웹 서버 및 리버스 프록시로, 정적 파일 서빙 및 부하 분산 역할 수행.
- **GitLab:** 소스 코드 관리 및 협업 플랫폼으로, GitOps 방식의 버전 관리 체계를 지원.
- **Jenkins:** CI/CD 도구로, 자동화된 빌드, 테스트, 배포 파이프라인을 구성하여 지속적인 통합 및 배포를 가능하게 함.

화면 구성

모바일 어플리케이션	인포테인먼트

모바일 어플리케이션	인포테인먼트
	
차량 자율 배회	차량 자동 주차
	
차량 호출 기능	자동 결제 기능

모바일 어플리케이션	인포테인먼트

ROS 구성 노드

- `gps_parser.py`, `gpsimu_parser.py`: GPS/IMU 기반 위치 추정 및 오도메트리 생성
- `global_path_pub.py`, `local_path_pub.py`: 정밀도로 기반 전역/지역 경로 발행
- `pure_pursuit.py`, `pid_control.py`: 조향 및 속도 제어 알고리즘 구현
- `lattice_planner.py`: 장애물 회피를 위한 Lattice 기반 경로 생성 및 선택
- `camera_pedes_detector.py`: 카메라 영상 기반 보행자 인식
- `lidar_velodyne_cluster.py`: 라이다 포인트 클라우드 기반 객체 탐지 및 클러스터링
- `AdaptiveCruiseControl.py`: 전방 차량과의 거리 기반 ACC 속도 제어
- `parking_executor.py`: 목적지 도달 후 자동 주차 기능 실행
- `remote_action_client.py`, `remote_action_server.py`: 운전자 호출 요청에 따라 차량 자율 복귀 수행

FE/BE 주요 기능

1. 회원 관리 서비스

회원 인증 및 로그인, 회원가입 및 계정 관리, 프로필 조회 및 업데이트, 회원 탈퇴

2. 차량 관리 서비스

차량 등록 및 정보 조회, 실시간 차량 위치 및 상태 정보, 주차 상태 변경

3. 원격제어 서비스

원격 명령 처리, 사용자 인증 및 권한 검증, 비동기 메시지 처리

4. 결제 서비스

결제 내역 관리 및 처리, 외부 결제 시스템 연동, 메시지 기반 이벤트 처리

5. 알림 서비스

FCM 토큰 관리, 푸시 알림 전송, 내부 로깅 및 모니터링

ROS 주요 기능

1. 위치 인식 (GPS, IMU)

- Localization (좌표변환 WGS84 → UTM)
- Odometry 생성

2. 경로 생성

- 전역 경로 탐색 (A*, Dijkstra 등)
- MGeo 데이터를 기반으로 경로 생성
- 사용자 지정 경로 파일(`.txt`)을 통한 경로 시각화 및 추출

3. 경로 계획

- 전역 경로 및 지역 경로를 기반으로 목표 지점까지 자율주행
- 실시간 차량 위치 및 장애물 데이터를 반영한 로컬 경로 갱신
- 상황 인지에 따른 동적 경로 변경 (차선 변경, 회피, 주차 진입 등)

4. 판단 / 제어

- Pure Pursuit: 전방 목표점을 추적하여 조향을 제어하는 알고리즘
- PID 제어: 목표 속도와 실제 속도 오차 기반의 속도 제어
- 속도 계획: 커브나 정지선 등 상황에 따른 속도 설정
- ACC: 앞차와의 거리 유지 기반의 자율 속도 조절

5. GT 기반 판단/제어

- 차선 변경 (GT 기반)
- 충돌 회피 (Lattice Planner)

6. 인지

- 카메라 센서를 통한 차선 인식
- 카메라 + 라이다 센서 퓨전
- 라이다 Point Cloud Clustering

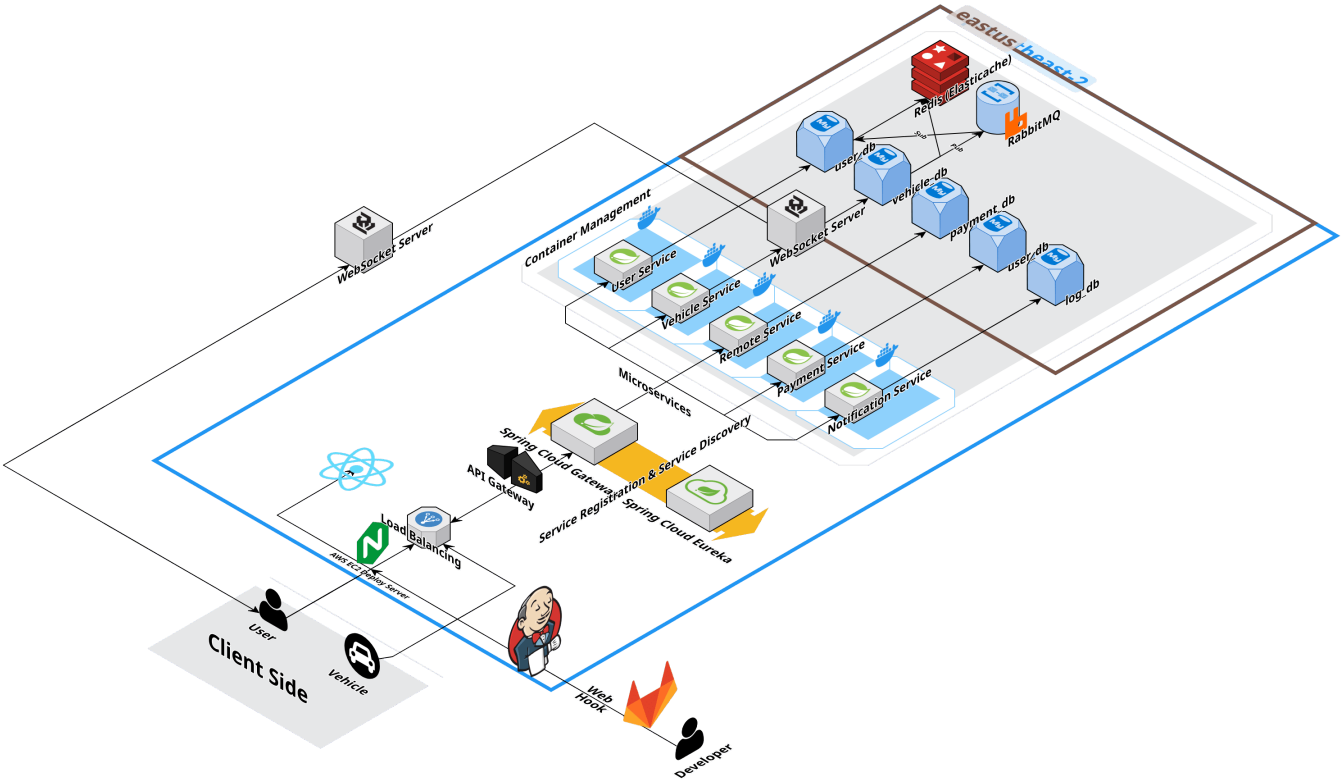
7. 인지 + 판단/제어 통합

- 라이다 기반 차선 변경
- 라이다 기반 충돌 회피 (Lattice Planner)

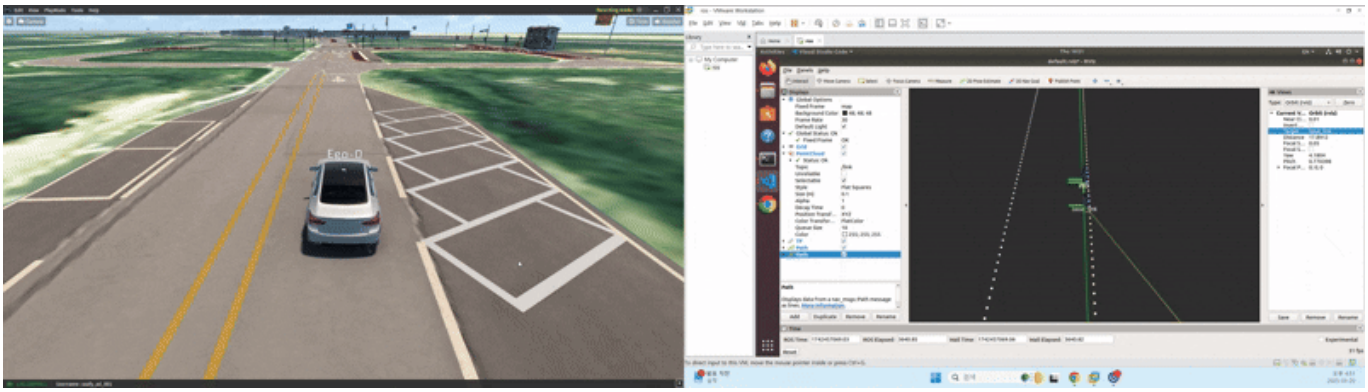
8. 주차 및 호출 기능

- 목적지 도달 후 주변 주차장 탐색 및 주차 경로 생성
- 운전자 호출 시 Action 기반으로 자동 경로 계획 및 자율주행 수행

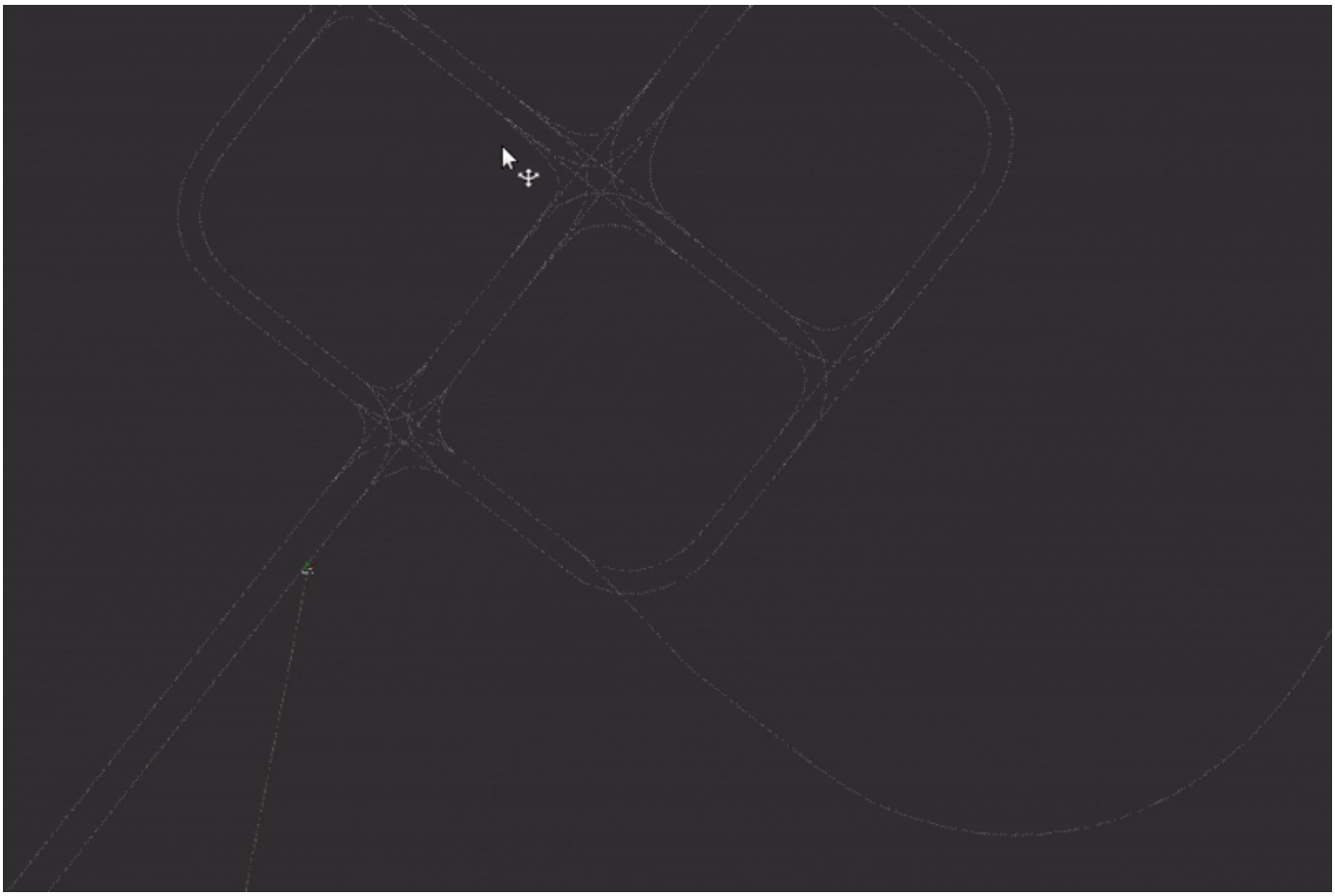
시스템 아키텍처



MORAI Simulator 주행



RViz 시각화 예시



개발 환경

- OS: Ubuntu 18.04
- ROS: Melodic
- Simulation: MORAI Simulator (v.R2.220706.1)
- 개발 도구: VMware / VSCode / Git / Notion

향후 과제 및 개선점

- 실제 차량 연동 테스트 및 오류 대응 시스템 구축
- 스마트 주차장 API 연동 (실시간 빈자리 정보 수집)
- 배회 알고리즘 연료 효율 최적화
- 도심 내 환경에 맞는 HD 맵 업데이트 자동화
- 인포테인먼트 UI 개선 및 다크모드 적용